Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Sistemas Operativos
Taller Evaluación de Rendimiento
Febrero 2026

# Taller de Evaluación de Rendimiento (10%)

## 1. Objetivos principales

- Comparar:
  - Dos (2) algoritmos de multiplicación de matrices
  - Versiones de los algoritmos en serie y paralelo.
  - Implementaciones de algoritmos en lenguaje **C** con procesos e hilos.
  - Diferentes sistemas de cómputo con SO Linux.
- Analizar e interpretar los resultados para extraer recomendaciones y conclusiones.
- Elaborar un informe de evaluación de rendimiento en formato pdf.

## 2. Actividades previas al taller de evaluación de rendimiento

- Se requiere diferentes sistemas de cómputo con SO Linux: Nativo ó máquina virtual.
- Se debe descomprimir la carpeta enviada (ficheros fuentes).
- Se requiere documentar los ficheros (explicar que hace cada función)
- Se recomienda verificar las funciones de multiplicación (matrixCalculartor).
- Se requiere analizar y documentar el fichero en lenguaje PERL (lanzador.pl).

## 3. Desarrollo del Taller de Evaluación de Rendimiento

3.1. Copiar el fichero comprimido en `tar` en todas las máquinas elegidas para hacer la comparación del rendimiento:

```
sistemas@worker03:~$ scp evalRend2610.tar maqDestino@dir_ip:/home/estudiante
```

3.2. Descomprimir el comprimido `tar`

```
sistemas@worker03:~$
sistemas@worker03:~$ ls
evalRend2610.tar
sistemas@worker03:~$ tar -zxvf evalRend2610.tar
evalRend2610/
evalRend2610/Makefile
evalRend2610/Soluciones/
evalRend2610/bin/
evalRend2610/src/
evalRend2610/src/mxmPosixFxT.c
evalRend2610/src/moduloMM.h
evalRend2610/src/mxmPosixFxC.c
evalRend2610/src/moduloMM.c
evalRend2610/src/mxmForkFxT.c
evalRend2610/src/mxmForkFxC.c
evalRend2610/lanzador.pl
sistemas@worker03:~$
sistemas@worker03:~$
```

3.3. Compilar las fuentes (**`src`**) con el fichero **`Makefile`**, los binarios quedarán en la carpeta **`bin`**

```
sistemas@worker03:~$ ls
evalRend2610  evalRend2610.tar
sistemas@worker03:~$ cd evalRend2610/
sistemas@worker03:~/evalRend2610$ ls
bin  lanzador.pl  Makefile  Soluciones  src
sistemas@worker03:~/evalRend2610$ make All
gcc -lm -O3 src/moduloMM.c src/mxmPosixFxC.c -o bin/mxmPosixFxC -lpthread
gcc -lm -O3 src/moduloMM.c src/mxmPosixFxT.c -o bin/mxmPosixFxT -lpthread
gcc -lm -O3 src/moduloMM.c src/mxmForkFxC.c -o bin/mxmForkFxC
gcc -lm -O3 src/moduloMM.c src/mxmForkFxT.c -o bin/mxmForkFxT
sistemas@worker03:~/evalRend2610$
sistemas@worker03:~/evalRend2610$
```

3.4. Probar y verificar que todos los algoritmos hacen la multiplicación de matrices de forma correcta. Recordar que los ejecutables o binarios se encuentran en la carpeta **`bin`**

```
sistemas@worker03:~/evalRend2610$ ./bin/mxmForkFxC
Ingreso de argumentos
 $./ejecutable tamMatriz numHilos
sistemas@worker03:~/evalRend2610$ ./bin/mxmForkFxC 6 2


0.17 0.61 1.08 2.09 1.71 3.48
3.22 3.99 3.32 0.03 3.59 2.75
2.15 2.58 3.12 2.30 2.77 0.90
2.00 2.51 1.31 0.76 1.50 3.28
2.41 1.10 2.86 3.99 2.71 3.87
3.90 1.12 1.09 2.52 1.00 2.81
**-----------------------------**


2.50 2.80 5.41 4.66 4.07 1.82
6.15 4.81 2.90 0.48 6.20 3.48
5.00 5.01 2.34 5.77 5.10 6.73
5.22 6.51 3.47 0.93 1.31 1.44
5.80 3.49 6.73 1.77 4.49 3.20
3.81 4.67 3.53 5.41 1.80 4.04
**-----------------------------**

Child PID 122583 calculated rows 0 to 2:
 43.67  44.64  36.31  31.14  26.66  32.26
 80.70  70.49  70.82  57.38  75.91  64.79
 68.35  62.93  56.25  41.17  57.73  49.71

Child PID 122584 calculated rows 3 to 5:
 52.11  49.72  45.49  39.21  43.99  40.33
 78.32  79.82  68.65  57.69  55.48  57.48
 51.78  54.81  52.36  44.34  41.24  36.53
      992
sistemas@worker03:~/evalRend2610$
```

3.5. Una vez comprobado que todos los ejecutables funcionan satisfactoriamente, se puede observar que la salida representa los tiempos de ejecución del algoritmo clásico de multiplicación de matrices para una dimensión de matriz (**`tamMatriz`**) y un número de hilos (**`NumHilos`**) determinado. La siguiente parte corresponde a tomar medidas de rendimiento. Al evaluar el rendimiento se tiene en cuenta que diversos factores del sistema operativo, hacen que los valores de tiempo varíen para los mismos argumentos (dimensión y número de hilos). Para poder capturar una idea sobre el valor real del tiempo, es necesario aplicar la teoría de la probabilidad, bajo el término genérico de ley de los grandes números, la cual engloba varios teoremas que describen el comportamiento del promedio de una sucesión de variables aleatorias conforme aumenta su número de ensayos. Lo anterior representa que se debe hacer una batería de experimentación para capturar el valor promedio, y así determinar un valor cercano a la realidad.

3.6. Batería de experimentación

Se recomienda hacer un diseño de experimentos, el cual tenga en cuenta la cantidad de hilos a comparar, y la carga máxima o dimensión de matriz. Lo anterior, en función de las configuraciones de los sistemas de cómputo a comparar. A continuación se da una lista de consideraciones pertinentes, en caso de dudas consultar con el profesor.

- ☐ Seleccionar los sistemas de cómputo a comparar y presentar las características de hardware correspondientes (mínimo 3 sistemas diferentes en Linux).
- ☐ Seleccionar valores diferentes de tamaño de matrices (`tamMatriz`), teniendo en cuenta la concurrencia a aplicar y la jerarquía de memoria (justificar).
- ☐ Seleccionar valores de hilos de ejecución (`NumHilos`) justificar.
- ☐ Ejecutar por cada valor seleccionado al menos 30 veces.
- ☐ Elaborar una tabla que represente la batería de experimentación a realizar, para hacer el análisis de rendimiento del algoritmo de Multiplicación de Matrices, en serie (1 hilo) y en paralelo (2,4,8,… hilos). **La idea de la tabla es que la división del tamaño de matriz por proceso/hilo sea perfectamente divisible.**
- ☐ Ejecutar la batería de experimentos de forma automatizada. Para automatizar el proceso de ejecución se debe hacer uso del fichero en PERL. El fichero (`lanzador.pl`) que anteriormente han documentado, presenta los diferentes argumentos que usted puede cambiar para hacer que se automatice la captura de todas las ejecuciones de su batería de experimentación.

```perl
#!/usr/bin/perl
#*****************************************************
#                Pontificia Universidad Javeriana
#    Autor: J. Corredor
#    Nombre Estudiante:
#    Fecha:
#    Materia: Sistemas Operativos
#    Tema: Taller de Evaluación de Rendimiento
#    Fichero: script automatización ejecución por lo
#*****************************************************

$Path = `pwd`;
chomp($Path);

@Nombre_Ejecutable = ("mxmPosixFxC","mxmPosixFxT",
@Size_Matriz  = ("100","200");
@Num_Hilos    = (1,2);
$Repeticiones = 4;
$Resultados   = "Soluciones";
$Binarios     = "bin";

foreach $nombre (@Nombre_Ejecutable){
    foreach $size (@Size_Matriz){
        foreach $hilo (@Num_Hilos) {
            #$file = "$Path/$Resultados/$nombre-
            printf("$file \n");
            for ($i=0; $i<$Repeticiones; $i++) {
                #system("$Path/$Binarios/$nombre
                printf("$Path/$Binarios/$nombre
            }
            close($file);
        }
    }
}
```

tamaño de matriz

numero de hilos

cantidad de repeticiones

Al comprobar que se ha insertado los valores según su batería de experimentos, se debe quitar el #, y así enviar la ejecución.

Para ejecutar los experimentos:

```
sistemas@worker03:~/evalRend2610$
sistemas@worker03:~/evalRend2610$
sistemas@worker03:~/evalRend2610$ nohup ./lanzador.pl & exit
```

- ☐ Siéntase libre de modificar el fichero `lanzador.pl`, para que pueda capturar los valores deseados y para cada argumento obtener el promedio. El fichero `lanzador.pl` entrega para cada ejecución (cada 30 repeticiones) un fichero tipo (.dat) el cual puede exportar a cualquier aplicación "hoja de cálculo" de su preferencia (***office***, ***excel***, ***numbers***, ***etc***), incluso ***pandas***, ***seaborn***, entre otras y allí poder hacer los análisis correspondientes, incluido gráficas que enfaticen o mejoren su análisis comparativo.

## 4. Evaluación

Se evaluará el informe en formato PDF (cualquier otro formato tendrá calificación 0), el cual ha de subir al BS. Adicional al documento en PDF, debe subir una carpeta con los ficheros documentados en el proceso (.c, .h y .pl). La carpeta debe estar comprimida en formato zip. En el documento deberá presentar (introducción y sección inicial):

- Métricas que permitan evaluar el desempeño de los programas comúnmente utilizados, y cuál métrica de desempeño usó en el taller.
- Descripción de las plataformas de Hw y Sw utilizadas para realizar las medidas.

## Rúbricas Taller de Rendimiento 2025-30
## Sistemas Operativos

El objetivo del taller de rendimiento, es diseñar un experimento para comparar el rendimiento de diferentes sistemas de cómputo, junto con la comparación del algoritmo de multiplicación de matrices, aplicando concurrencia. La **Tabla 1**, a continuación presenta los indicadores de desempeño.

| Indicadores de Desempeño | Excelente | Bueno | Deficiente |
|---|---|---|---|
| Diseño de experimentos basado en el análisis de los sistemas de cómputo y la concurrencia de los procesos e hilos. Manejo apropiado de los recursos. | El desarrollo del taller es según el enunciado, respeta requerimientos de entrada, salida y todas las especificaciones para la ejecución. Elabora y sigue el diseño de experimentos. | Se resuelve el taller siguiendo las especificaciones dadas, pero tiene fallas menores, básicamente en el diseño de experimentos (dimensiones de matrices, concurrencia, etc) | No se siguen las indicaciones dadas para resolver el taller, no hay diseño de experimentos o no se sigue el diseño de experimentos. |
| Análisis de algoritmos y documentación en las fuentes, de forma clara. Se presenta en forma modular. Documentación satisfactoria. | El código presenta documentación y estructura satisfactoria. Se ha tomado en cuenta las verificaciones de los algoritmos. Cierra archivos, elimina recursos temporales, entre otros. | El código presenta documentación con algunas deficiencias. Presenta estructura y hace verificaciones de los algoritmos. Pequeñas fallas en la documentación o poca documentación. Manejo adecuado de los recursos. | Se presenta alguna falla importante en 2 o más de los siguientes aspectos:<br>● Documentación<br>● Verificación de los algoritmos.<br>● Manejo adecuado de los recursos. |
| Presentación de informe que cubra el desarrollo del taller, el cual incluya el diseño de experimentos. | Se presenta un informe completo estructura satisfactoria. Adicional, se presenta análisis de resultados usando la estadística, imágenes, gráficas; para las comparativas. Realiza conclusiones y recomendaciones, según los resultados obtenidos. | Presenta informe incompleto, con errores de gramática y ortografía. Los análisis de resultados son pobres y/o no presenta tablas ni gráficas que sustentan las conclusiones y recomendaciones. | El estudiante no realiza el ejercicio. |

**Tabla 1**. Indicadores de desempeño del proyecto Simulador de Reservas de Parques.

La **Tabla 2** a continuación, presenta la guía de valoración para cada uno de los niveles de la Rúbrica

| Actividad | Porcentaje | Excelente | Bueno | Deficiente |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de experimentos basado en el análisis de los sistemas de cómputo y la concurrencia de los procesos e hilos. Manejo apropiado de los recursos. | **3%** | **1.5** | **1.0** | **<0.75** |
| Análisis de algoritmos y documentación en las fuentes, de forma clara. Se presenta en forma modular. Documentación satisfactoria. | **3%** | **1.5** | **1.0** | **<0.75** |
| Presentación de informe que cubra el desarrollo del taller, el cual incluya el diseño de experimentos. | **4%** | **2.0** | **1.0** | **[0.0,0.8]** |
| **Total** | **10%** | **5** | **3** | |

**Tabla 2.** Guía de valoración para cada uno de los niveles de cada rúbrica.